Relatório parcial apresentado à FAPESP relativo ao projeto N° **2025/14072-0** para submissão de proposta de estágio de pesquisa no exterior (BEPE)
Período referente ao relatório: 01/04/2026 à 05/10/2026

Análise numérica dinâmica de meios porosos saturados considerando liquefação e escoamento pós-liquefação

Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos
Departamento de Engenharia de Estruturas

Bolsista: Paulo Henrique de Freitas Meirelles
Orientador/Supervisor: Prof. Dr. Rodolfo André Kuche Sanches

São Carlos
Outubro/2026

Sumário

1 Relatório científico parcial . . . 3

1.1 Resumo do projeto proposto . . . 3

1.2 Realizações do período . . . 3

1.2.1 Estágio Supervisionado em Docência pelo PAE . . . 4

1.2.2 Publicação de artigo em congresso internacional . . . 4

1.2.3 Extensão do programa para análise de sólidos porosos . . . 5

1.2.3.1 Modificações para redução do custo computacional . . . 5

1.2.3.2 Generalização do código de dinâmica dos sólidos para o caso tridimensional . . . 5

1.2.3.3 Início da implementação do critério de Drucker-Prager . . . 6

1.2.4 Extensão do programa para análise de escoamentos incompressíveis . . . 6

1.2.4.1 Modificações para redução do custo computacional . . . 6

1.2.5 Variação da porosidade e permeabilidade espacial e temporal . . . 6

1.2.6 Exame de qualificação ao doutorado . . . 7

1.3 Plano de Gestão de Dados . . . 7

1.3.1 Coleta de dados . . . 7

1.3.2 Documentação e Metadados . . . 8

1.3.3 Ética e Conformidade Legal . . . 8

1.3.4 Armazenamento e Backup . . . 8

1.3.5 Seleção e Preservação . . . 9

1.3.6 Responsabilidade . . . 9

2 Cronograma e plano de atividades . . . 10

2.1 Cronograma . . . 10

2.2 Plano de atividades . . . 11

3 Publicações científicas e participações em eventos . . . 13

Referências . . . 14

1 Relatório científico parcial

Neste relatório científico parcial resumido são sintetizadas as atividades realizadas pelo outorgado durante os primeiros seis meses de doutorado (01/04/2026 - 05/10/2026), sob a vigência do projeto FAPESP (processo n° 2025/14072-0). As atividades descritas incluem os desenvolvimentos preliminares da pesquisa, as atividades realizadas no período e as publicações científicas. De forma complementar, é apresentado um cronograma atualizado do projeto, incluindo o plano de atividades para o próximo período, que inclui o estágio de pesquisa no exterior.

1.1 Resumo do projeto proposto

A pesquisa de doutorado tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para a simulação completa do processo de liquefação em meios porosos saturados, abrangendo desde a fase de pré-liquefação até o escoamento pós-liquefação com mudança topológica. A liquefação é caracterizada pela perda abrupta de rigidez e resistência do esqueleto sólido em decorrência do aumento da poropressão em condições não drenadas, podendo ser desencadeada por carregamentos sísmicos ou estáticos.

Para tanto, propõe-se o acoplamento entre uma formulação poroelastoplástica via Método dos Elementos Finitos (FEM) posicional, para a representação da matriz sólida em deformações moderadas, e uma formulação para o escoamento de fluido não newtoniano de Bingham via Método dos Elementos Finitos com Partículas (PFEM), para a simulação do regime pós-liquefação. A formulação poroelastoplástica incorpora o critério de Drucker–Prager com encruamento misto. A estratégia de acoplamento é sequencial, com a transição entre os regimes definida por critérios físicos baseados na evolução da poropressão e da deformação plástica equivalente.

1.2 Realizações do período

Neste período foram realizadas atividades relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa de Doutorado, como a participação em estágio de docência, publicação de artigo científico em congresso internacional, extensão do código computacional desenvolvido pelo outorgado no contexto da poroelastoplasticidade e exame de qualificação ao doutorado, conforme descrito a seguir:

1. Participação no Estágio Supervisionado em Docência pelo PAE – Programa de Aperfeiçoamento de Ensino;

2. Publicação de artigo em congresso internacional;
3. Extensão do programa para análise de sólidos porosos baseado no Método dos Elementos Finitos em formulação posicional desenvolvido durante o mestrado, do 2D para o 3D;
    a) Modificações destinadas à redução do custo computacional;
    b) Extensão do código 2D para o 3D;
    c) Início da implementação do critério de Drucker-Prager não associativo;
4. Extensão do programa para análise de escoamentos incompressíveis via Navier-Stokes-Brinkman pelo Método dos Elementos Finitos;
    a) Modificações destinadas à redução do custo computacional;
5. Implementação da variação espacial e temporal da porosidade e da permeabilidade;
6. Realização do exame de qualificação ao Doutorado.

1.2.1 Estágio Supervisionado em Docência pelo PAE

No período de vigência da bolsa, o outorgado realizou o Estágio Supervisionado em Docência por meio do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), junto às disciplinas SET0183-6 – Mecânica dos Sólidos I (1º semestre de 2026) e SET0184-6 – Mecânica dos Sólidos II (2º semestre de 2026, em andamento), ambas ministradas pelo Prof. Dr. Ayrton Ribeiro Ferreira, no Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola de Engenharia de São Carlos.

As atividades desenvolvidas no estágio são descritas a seguir:

1. Preparação e atualização de listas de exercícios de acordo com o conteúdo ministrado;
2. Atualização da página da disciplina no decorrer do curso;
3. Atendimento a alunos para esclarecimento de dúvidas e resolução de exercícios;
4. Auxílio na aplicação das avaliações.

1.2.2 Publicação de artigo em congresso internacional

Durante o período de vigência da bolsa, o artigo intitulado “A Modular Computational Framework for Large Deformation Poroelasticity and Fluid-Poroelastic Structure Interaction” foi aceito para publicação e apresentação no 10th International Symposium on Solid Mechanics – MECSOL2026, a ser realizado em São José dos Campos, SP, Brasil, entre 19 e 21 de outubro de 2026.

O trabalho apresenta a formulação modular desenvolvida para problemas de poroelasticidade em grandes deformações e de interação fluido-estrutura poroelástica, que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da presente pesquisa de doutorado. A apresentação do trabalho contribuirá para a divulgação dos resultados parciais da pesquisa e para a discussão com a comunidade científica.

1.2.3 Extensão do programa para análise de sólidos porosos

Durante o mestrado, foi desenvolvido um código para análise bidimensional de sólidos em formulação posicional do Método dos Elementos Finitos. Este código foi utilizado como base para a extensão ao caso tridimensional e para a incorporação dos efeitos poroelásticos. As principais modificações e implementações são descritas a seguir.

1.2.3.1 Modificações para redução do custo computacional

A extensão do código do 2D para o 3D e a inclusão do acoplamento poroelástico aumentam significativamente o custo computacional, tanto pelo maior número de graus de liberdade quanto pela necessidade de resolver o sistema acoplado sólido-fluido. Visando mitigar esse problema, foram adotadas as seguintes medidas:

1. Adaptação do código computacional para uso de solver iterativo (FGMRES – *Flexible generalized minimum residual*) da biblioteca PETSc (BALAY et al., 2023), uma vez que o processo de montagem e solução do sistema é uma das etapas mais custosas. O solver iterativo já vinha sendo utilizado por outros membros do grupo e mostrou-se significativamente menos custoso;

2. Reorganização das classes e funções com uso de herança e polimorfismo, tornando o código mais genérico e facilitando a implementação de novas funcionalidades;

3. Padronização da compilação com CMake[1], alinhando o código ao padrão adotado pelo grupo de pesquisa.

1.2.3.2 Generalização do código de dinâmica dos sólidos para o caso tridimensional

Uma vez organizadas as classes e suas derivadas com matrizes e vetores apropriados, a generalização para o caso tridimensional do programa para a análise de sólidos utilizando o método dos elementos finitos em formulação posicional (CODA, 2003) foi feita de forma mais rápida, aproveitando diversas classes já existentes no 2D.

[1] Disponível em: <https://cmake.org/>.

Foram implementados elementos sólidos tetraédricos com funções de forma de aproximação linear (TET4), quadrática (TET10) e cúbica (TET20). A integração temporal é realizada pelo método α-generalizado (CHUNG; HULBERT, 1993), que permite controle da dissipação de altas frequências. A geração de malha é feita com o software Gmsh (GEUZAINE; REMACLE, 2009) e a visualização com o Paraview (AHRENS; GEVECI; LAW, 2005).

1.2.3.3 Início da implementação do critério de Drucker-Prager

Foi iniciada a implementação do modelo elastoplástico com critério de Drucker-Prager e encruamento misto (isotrópico e cinemático) para a matriz sólida. A formulação termodinâmica foi estabelecida com base na desigualdade de Clausius-Duhem, e as leis de evolução foram derivadas do princípio da máxima dissipação. O algoritmo de retorno implícito (*return mapping*) está em desenvolvimento, com a matriz Hessiana consistente adaptada para o caso não associativo.

1.2.4 Extensão do programa para análise de escoamentos incompressíveis

O código para análise de escoamentos incompressíveis via equações de Navier-Stokes-Brinkman foi estendido para incorporar os efeitos da variação espacial e temporal da porosidade e permeabilidade com modelo de Kozeny-Carman, e para o desenvolvimento de solução via equação de difusão para movimentação da malha auxiliar em problemas que envolvem interação fluido-estrutura porosa com descrição Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE). As principais modificações e implementações são descritas a seguir.

1.2.4.1 Modificações para redução do custo computacional

Assim como no código de sólidos, foram adotadas medidas para redução do custo computacional:

1. Utilização de solver iterativo (FGMRES) em substituição ao solver direto (MUMPS), reduzindo o tempo de processamento;

2. Reorganização das classes e funções, aproveitando a estrutura do código de sólidos para facilitar o acoplamento entre os domínios;

3. Padronização da compilação com CMake, alinhando o código ao padrão do grupo.

1.2.5 Variação da porosidade e permeabilidade espacial e temporal

A formulação poroelástica foi estendida para considerar a variação da porosidade de forma implícita no tempo e no espaço. A porosidade lagrangiana ϕ^f é relacionada à porosidade

euleriana η^f através do jacobiano de deformação J, e a permeabilidade é atualizada com base no modelo de Kozeny-Carman, que relaciona a permeabilidade à porosidade.

Essa dependência é fundamental para capturar a interação fluido-sólido em meios porosos saturados, especialmente durante a fase de pré-liquefação, em que a poropressão evolui e a tensão efetiva se reduz. A mesma abordagem é aplicada tanto ao código de sólidos quanto ao de escoamentos incompressíveis, garantindo consistência na representação do meio poroso.

1.2.6 Exame de qualificação ao doutorado

Em 25 de setembro de 2026 foi realizado o exame de qualificação ao doutorado, intitulado "Análise numérica de meios porosos saturados com mudança de fase: Liquefação e pós-liquefação". A banca examinadora foi composta pelo Prof. Dr. Ayrton Ribeiro Ferreira (SET – EESC) e pelo Prof. Associado Fabrício Simeoni Sousa (ICMC – USP), e o candidato foi aprovado.

A partir das sugestões recebidas durante o exame, estão sendo incorporadas melhorias ao desenvolvimento da pesquisa, com ênfase na definição mais precisa dos critérios de liquefação e no detalhamento da estratégia de transição entre as formulações FEM e PFEM.

1.3 Plano de Gestão de Dados

Nesta seção será descrito como o Plano de Gestão de Dados proposto está sendo seguido e eventuais modificações.

1.3.1 Coleta de dados

Como o trabalho trata da análise numérica da liquefação em meios porosos saturados a partir do desenvolvimento de uma formulação computacional híbrida, os dados estão sendo gerados com os resultados das simulações numéricas realizadas por intermédio de algoritmos computacionais em desenvolvimento. Os dados gerados até o momento estão sendo obtidos por meio de uma formulação poroelástica particionada forte, com FEM posicional para a matriz sólida e formulação estabilizada de Navier-Stokes-Brinkman para o fluido intersticial. Posteriormente, serão gerados dados por meio do acoplamento entre o FEM e o PFEM, com o modelo de Bingham para o escoamento pós-liquefação. Os códigos são implementados em linguagem C++ com paralelização, visando à redução do tempo de processamento.

Todas as planilhas eletrônicas confeccionadas com os resultados das análises, assim como os arquivos de pós-processamento, estão sendo organizados de forma a facilitar pesquisas e consultas posteriores. Além disso, durante a geração dos dados e a seleção dos resultados,

está sendo realizada a revisão de tudo o que está sendo produzido de forma mais objetiva, e a forma como estavam armazenados e dispostos facilitou esse processo.

1.3.2 Documentação e Metadados

A captura de todos os dados está sendo acompanhada de documentação descritiva,, contendo detalhadamente todo o material utilizado e consultado, os parâmetros, os métodos e as técnicas utilizados em cada etapa. Para facilitar a revisão e a eliminação de erros que possam surgir, todos os relatórios e dados estão sendo armazenados em pastas separadas para cada problema analisado. Isso facilitará a consulta de dados futuros e, caso seja necessário simular novamente o exemplo com outros parâmetros, permitirá o aproveitamento dos dados de entrada existentes.

1.3.3 Ética e Conformidade Legal

Todas as etapas da pesquisa até o momento estão sendo conduzidas em conformidade com os protocolos éticos e os regulamentos institucionais aplicáveis. Recorre-se à Agência USP de Inovação (AUSPIN) quando há necessidade de orientação a respeito de questões burocráticas e legais relacionadas a direitos autorais e propriedade intelectual.

1.3.4 Armazenamento e Backup

Com a utilização de softwares de código livre, os resultados quantitativos estão sendo dispostos e armazenados em planilhas eletrônicas, para a produção de metadados textuais e visuais, abrangendo o volume de dados armazenado todo o material de pré-processamento (arquivos de entrada dos códigos) e os resultados numéricos. Os dados estão sendo armazenados fisicamente no computador do Laboratório de Informática e Mecânica Computacional (LIMC) do Departamento de Engenharia de Estruturas (SET) e também na nuvem, utilizando o acesso institucional da USP. AAs pastas referentes a cada problema ou exemplo analisado contêm os arquivos de cabeçalho do C++ (formato .h), que possuem os dados de entrada para o problema a ser simulado no código; os arquivos de saída do código a serem lidos pelo ParaView (formato .vtu); os dados utilizados para a geração dos gráficos, em formato .tex; e os gráficos gerados, em formato .pdf. Os dados textuais estão sendo armazenados em formato .pdf e os dados de imagem em formato .png. Por meio do compartilhamento na nuvem, utilizando o repositório do GitHub e o Google Drive, todos os envolvidos (supervisor e membros do grupo de pesquisa) têm acesso aos dados coletados, facilitando a troca de dados e a interação com o grupo de pesquisa por meio do compartilhamento de resultados entre os membros. Entretanto, somente o beneficiário e seu supervisor podem editá-los.

1.3.5 Seleção e Preservação

Todos os dados gerados e coletados, bem como os algoritmos computacionais desenvolvidos, estão sendo mantidos, preservados e armazenados de forma a perdurarem a longo prazo. Já organizados e interpretados, esses dados são disponibilizados para a comunidade científica por meio do Repositório da Produção USP – ReP[2] e, também, por meio da aceitação das publicações associadas em periódicos e anais de congressos.

Desde que os autores sejam devidamente citados, os dados coletados e criados poderão ser reproduzidos para fins de estudo e pesquisa em documentos públicos, como artigos científicos e relatórios técnicos, quando não envolverem aspectos éticos ou legais. O período anterior ao compartilhamento e o período durante o qual os dados serão preservados e disponibilizados podem variar, mas espera-se uma ampla disponibilização dos dados após o término do projeto.

1.3.6 Responsabilidade

A captura, a coleta, o armazenamento, a organização e o compartilhamento dos dados são de inteira responsabilidade do beneficiário. Todos os resultados das implementações realizadas são disponibilizados para a comunidade científica, mas apenas o beneficiário e seu supervisor têm acesso à edição dos dados, evitando modificações nos dados e resultados por terceiros.

[2] Disponível em: <https://repositorio.usp.br/>.

2 Cronograma e plano de atividades

té o momento, tem-se uma ferramenta computacional capaz de simular análises dinâmicas de sólidos porosos utilizando o Método dos Elementos Finitos Posicional, acoplada a uma formulação estabilizada de Navier-Stokes-Brinkman para o escoamento do fluido intersticial, com integração temporal pelo método α-generalizado. O modelo elastoplástico com critério de Drucker-Prager e encruamento misto encontra-se em desenvolvimento. Comparando o cronograma proposto originalmente com o atual, conclui-se que as atividades previstas foram cumpridas, com pequenos ajustes que não comprometeram o andamento da pesquisa.

2.1 Cronograma

O cronograma de atividades atualizado está apresentado na Tabela 1, indicando as atividades já realizadas, em andamento e a realizar, incluindo aquelas previstas para o período de estágio no exterior. As atividades são descritas a seguir:

a) Cumprimento dos créditos em disciplinas exigidos ao Doutorado;
b) Revisão bibliográfica distribuída ao longo de todo o trabalho;
c) Extensão do modelo para contabilização da variação da porosidade e permeabilidade espacial e temporal;
d) Extensão do código de poroelasticidade para o caso tridimensional com elementos finitos tetraédricos;
e) Implementação do modelo elastoplástico com critério de Drucker-Prager e encruamento misto para fase sólida e poroelastoplasticidade;
f) Redação do texto e realização do exame de qualificação;
g) Implementação e verificação do modelo reológico não-newtoniano de Bingham com o código do PFEM;
h) Acoplamento do código PFEM ao programa de poroelasticidade;
i) Otimizações do programa, simulação e análise de exemplos numéricos para verificação;
j) Redação da tese, relatórios e artigos.

Tabela 1 – Cronograma de atividades

Atividade	Trimestre																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
a)																		
b)																		
c)																		
d)																		
e)																		
f)																		
g)																		
h)																		
i)																		
j)																		

Realizado **A realizar** **A realizar durante o período no exterior (BEPE)**

2.2 Plano de atividades

Para as próximas etapas da pesquisa, de acordo com o cronograma apresentado, espera-se:

1. **Finalização do modelo elastoplástico com critério de Drucker-Prager**: A implementação do modelo elastoplástico com encruamento misto (isotrópico e cinemático) está em andamento. Nesta etapa, pretende-se concluir o algoritmo de retorno implícito (*return mapping*) e a matriz Hessiana consistente para o caso não associativo. Em seguida, o modelo será verificado por meio de ensaios triaxiais cíclicos, incluindo a análise do *banana effect*.

2. **Implementação e verificação do modelo reológico de Bingham no código PFEM**: Durante o estágio no exterior, pretende-se adaptar o código PFEM existente para a incorporação do modelo de Bingham regularizado. Também serão realizados testes e calibrações dos parâmetros reológicos considerando o escoamento de areias liquefeitas. Serão realizados testes preliminares por meio de ensaios de abatimento (*slump test*) para verificação do modelo.

3. **Desenvolvimento da estratégia de acoplamento FEM-PFEM**: Espera-se desenvolver e implementar a estratégia de acoplamento sequencial entre o código FEM poro-elasto-plástico e o código PFEM com Bingham. A transição entre os regimes será definida por critérios físicos baseados na evolução da poropressão e da deformação plástica equivalente, e a transferência das variáveis de estado será realizada por meio de um algoritmo de mapeamento. Essa etapa será iniciada durante o estágio no exterior e continuada após o retorno ao Brasil.

4. **Estágio de pesquisa no exterior**: Conforme informado nesta submissão do BEPE, o outorgado realizará estágio de pesquisa no exterior, no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (DICA) da Politecnico di Milano, sob supervisão do Prof. Massimiliano Cremonesi. O estágio terá duração de seis meses e será focado no acoplamento FEM-PFEM e na transição de fase entre os regimes sólido e fluido. A escolha do grupo se justifica pela expertise em PFEM aplicado a problemas geotécnicos e, em particular, na modelagem de areias liquefeitas como fluidos não newtonianos de Bingham. Mais detalhes sobre a proposta de estágio podem ser vistos no projeto de pesquisa do BEPE submetido junto a este relatório.

5. **Validação e aplicação da ferramenta híbrida**: Após o retorno ao Brasil, espera-se validar a ferramenta híbrida por meio de problemas de referência da literatura, com ênfase em problemas de liquefação induzida por carregamento cíclico. Posteriormente, pretende-se aplicar a ferramenta a problemas práticos de engenharia, como análise de estabilidade de taludes e barragens de rejeitos sujeitos a carregamentos sísmicos.

6. **Redação da tese e elaboração de artigos**: Espera-se finalizar a redação da tese de doutorado e elaborar artigos científicos para publicação em periódicos e congressos, com base nos resultados obtidos ao longo da pesquisa.

3 Publicações científicas e participações em eventos

Durante o período de 01/04/26 à 05/10/26 as publicações científicas e participações em eventos pelo outorgado foram:

1. Aceitação do artigo intitulado “A Modular Computational Framework for Large Deformation Poroelasticity and Fluid-Poroelastic Structure Interaction” para apresentação e publicação no 10th International Symposium on Solid Mechanics – MECSOL2026, a ser realizado em São José dos Campos, SP, Brasil, entre 19 e 21 de outubro de 2026. O trabalho apresenta a formulação modular desenvolvida para problemas de poroelasticidade em grandes deformações e de interação fluido-estrutura poroelástica, que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da presente pesquisa de doutorado.

Referências

AHRENS, J.; GEVECI, B.; LAW, C. Paraview: An end-user tool for large data visualization. **The visualization handbook**, v. 717, n. 8, 2005.

BALAY, S. et al. **PETSc Web page**. 2023. ⟨https://petsc.org/⟩. Disponível em: ⟨https://petsc.org/⟩.

CHUNG, J.; HULBERT, G. A time integration algorithm for structural dynamics with improved numerical dissipation: the generalized-α method. 1993.

CODA, H. B. An exact fem geometric non-linear analysis of frames based on position description. In: **Proceedings**. [S.l.: s.n.], 2003.

GEUZAINE, C.; REMACLE, J.-F. Gmsh: A 3-d finite element mesh generator with built-in pre-and post-processing facilities. **International journal for numerical methods in engineering**, Wiley Online Library, v. 79, n. 11, p. 1309–1331, 2009.